We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 08.07.2025 版本: 15.1
日期 / 上次版本: 01.07.2025 上次版本: 15.0
日期 / 首次编制: 07.05.2006

产品: DCPA 丙烯酸双环戊二烯酯
Product: Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

(30041958/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 09.07.2025

1. 化学品及企业标识

DCPA 丙烯酸双环戊二烯酯
Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

推荐用途和限制用途: 单体。

推荐用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 类别 2
皮肤致敏物: 类别 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 类别 2
对水环境的慢性危害: 类别 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H315	造成皮肤刺激。
H313	皮肤接触可能有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H401	对水生生物有毒。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

预防措施:

P280	戴防护手套
P273	避免释放到环境中
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P333 + P311	如发生皮肤刺激或皮疹：呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P352	如皮肤（或头发）沾染：用大量肥皂水和流水清洗。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:
P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

2-丙烯酸-六氢化-4,7-亚甲基-1H-茚基酯
CAS 号: 12542-30-2

危险组分

2-丙烯酸-六氢化-4,7-亚甲基-1H-茚基酯
含量 (W/W): >= 95 % - <= 100 %
CAS 号: 12542-30-2

急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
皮肤刺激: 类别 2
皮肤致敏物: 类别 1
特异性靶器官毒性--一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 类别 2
对水环境的慢性危害: 类别 2

丙烯酸
含量 (W/W): < 1 %
CAS 号: 79-10-7

对水环境的慢性危害: 类别 2
急性毒性: 类别 4 (口服)
急性毒性: 类别 4 (吸入-蒸汽)
对水环境的急性危害: 类别 1
易燃液体: 类别 3
严重眼损伤: 类别 1
皮肤腐蚀: 类别 1A
M-系数 急性: 1

二聚环戊二烯

含量 (W/W): >= 0.01 % - <= 0.5 % CAS 号: 77-73-6	吸入危害: 类别 1 易燃液体: 类别 2 急性毒性: 类别 2 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 类别 4 (口服) 皮肤刺激: 类别 2 眼刺激: 类别 2A 对生殖有毒性: 类别 2 (胎儿) 特异性靶器官毒性--一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性) 特异性靶器官毒性-反复接触 (中枢神经系统): 类别 2 对水环境的急性危害: 类别 1 对水环境的慢性危害: 类别 2 M-系数 急性: 1

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。
危害: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
水射流

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
如果在容器中过热，有剧烈的自聚反应的风险。 用水雾冷却危险的容器。

该产品易燃。 请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。 消防员特殊防护装备。

更多信息:
将灭火措施扩展到周围环境。 保持与火源最大距离灭火。 蒸汽比空气重，可能在低区域积聚并沿着一定距离向燃烧源传播。

如果储存罐中的温度达到45度，在附近发生火灾时，应使用重新稳定系统。 疏散不必要的人员。 如果储存罐中的温度达到60度，在附近发生火灾时，应撤离较大范围内的所有人员。

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

避免所有火源：热源、火花、明火。 使用防静电工具。

环境污染预防:
必须避免向环境中排放。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
泄漏物应被控制、固化，并放入适当的容器中进行处理 按规定处理吸收的物质。 确保充足的通风。 用喷水器抑制气体/蒸气/雾气。 用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体，遵守环境法规 清洁操作应仅在佩戴呼吸器时进行 用适当的设备收起并处理

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。 需要封装或提供排风通风. 当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。 废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。 组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 避免阳光直射 防光照。 不要开启受热或肿胀的产品容器。 将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免气溶胶形成 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
避免所有火源：热源、火花、明火。 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如果遇火灾，请用水喷淋保持容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: < 35 ° C
存储期: 12 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
本产品应尽快处理

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。
储存时液体上部空间不得少于10%存储容积。
存储稳定性基于所述的周围温度和条件。
建议采取保持在结晶温度以上＋2度的温度差值。
产品经过稳定处理，应注意存储期。
存储温度: 45 ° C
如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。
存储温度: 60 ° C
如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

二聚环戊二烯, 77-73-6;
TWA 值： 5 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 25 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 1 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.5 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 25 mg/m3 (OEL (CN))

丙烯酸, 79-10-7;
TWA 值： 2 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TWA 值： 6 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
避免与皮肤、眼睛和衣物接触。避免吸入蒸气。除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色	
气味:	丙烯酸味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	不适用, 低溶解度的	
熔点:	-40 ° C 文献资料。	
沸腾温度:	80.9 ° C (0.705 百帕)	(测定值)
闪点:	125.5 ° C	(ISO 2719,闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不易燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	440 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	155 ° C , > 300 kJ/kg	(DSC (OECD 113))
自燃:	温度: 20 ° C 不自燃。	测试类型: 室温下的自燃测试。
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	

蒸气压:	0.0088 百帕 (20 ° C) 外推值	(经济合作开发组织104 指引)
密度:	1.0488 g/cm3 (50 ° C)	(经济合作开发组织 109指引)
	1.0748 g/cm3 (20 ° C)	(国际标准化组织2811-3)
相对密度:	1.0748 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	7.04 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	0.04 g/l (20 ° C)	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	4.4 (23 ° C)	(欧洲经济共同体117指引)
挥发性/水-空气:	物质将从水表缓慢蒸发到大气中。	
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	14.4 mPa.s (20 ° C) 数值通过探测的运动学粘度计算而测定	(OECD 114)
运动学粘度:	没有适用的信息可用。	
摩尔质量:	204.27 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度 避免所有火源：热源、火花、明火。 防霜冻。 防潮。

热分解: 155 ° C, > 300 kJ/kg (DSC (OECD 113))

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，硫醇，硝基化合物，过硼酸盐，叠氮化合物，醚，酮类，醛类，胺类，硝酸盐，亚硝酸盐，氧化剂，还原剂，强碱，与碱反应的物质，酸酐，酸性氯化物，浓缩矿物酸，金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。 当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。 形成气体/空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 铝和锌催化粉末形式的分解。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。 反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 同硝酸反应。 与硫酸发生反应。

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 吸入高浓度/饱和的蒸气-空气混合物不太可能表现出急性危害。 短期皮肤接触有低的毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 10,000 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

非致死浓度 大鼠 (吸入): >= 1 mg/l 7 h (IRT)
动物研究表明在指定的暴露时间内无致死现象。

半致死剂量 兔 (皮肤): 4,881 mg/kg (其它)

刺激性

刺激效应的评价:

皮肤接触有刺激性。 对眼睛无刺激性。 欧盟分类：对皮肤和眼睛有刺激性

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (类似于OECD方法405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:
体外测定: 皮肤过敏 (体外皮肤致敏组测试)

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物细胞培养的多种试验中没有发现致突变效应。

致癌性

致癌性评价:
化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

发展性毒性

致畸性评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 2.06 mg/l, 斑马鱼 (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 半静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 6.93 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法)

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 2.99 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201, 静态法)

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (180 min) > 1,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)

对鱼类的慢性毒性:
研究没有必要进行。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
10%有效浓度 (21 天), 0.551 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)

陆生毒性评价:
没有可用数据。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表缓慢蒸发到大气中。
可能吸附在固相上。

持续性和可降解性

消除信息:
50 - 60 % 二氧化碳的理论形成量。 (60 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (好氧的, 活性污泥) 适度/部分生物降解。

评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:

$t_{1/2}$ > 365 天 (25 ° C, PH值 7), (计算值, PH值：7 （中性）)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 60.18 (计算值)
未预见到显著的生物积累效应。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不要将未经处理的物质/产品排放到自然水体中

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的 (六氢-4,7-甲-1H-茚基丙烯酸酯)

铁路运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（六氢-4,7-甲-1H-茚基丙烯酸酯）

内河运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（六氢-4,7-甲-1H-茚基丙烯酸酯）

海洋运输
IMDG

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
海洋污染:	是

货品名称:
对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（六氢-4,7-甲-1H-茚基丙烯酸酯）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	9, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES

Proper shipping name:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM

货品名称:
对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（六氢-4,7-甲-1H-茚基丙烯酸酯）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	9, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Hazard label:	9, EHSM

Proper shipping name:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

更多信息
当该产品采用净重不超过5公斤的包装时，当其可满足ADR，RID，,ADN中的特殊规定375、IMDG中的2.10.2.7、IATA中的A197、TDG中的特别规定99（2）、49 CFR中的第171.4（c）（2）条以及中国的《危

险货物道路运输规则 第3部分：品名及运输要求索引》(JT/T617.3)附录B中特殊规定375的要求时，可作为普通货物运输，不受其他危险货物运输相关要求限制

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 安全处置和储存方式都编写在手册中，如有需要可提供。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。